TalkLate

Planificacion por valor y stack tecnologico

Mentor: Wider Farid Sanchez Garzon | Equipo: Julian David Diaz Medina y Diego Alejandro Franco Atehortua |
Actualizado: 20 de octubre de 2026

1. Como se planifico

Indicaciones del mentor: priorizar las historias por valor, de mayor a menor, sin importar si una depende de otra; tallarlas con tallas de ropa; y llenar sprints de duracion fija. La construccion debe durar unos 3 meses dentro de un trabajo de grado de unos 6 meses.

- **Prioridad por valor:** lo que mas valor genera es traducir el mensaje (HU0003 es la 1); registrarse e iniciar sesion son de apoyo y van al final.
- **Tallas:** XS 4 h, S 8 h, M 16 h, L 24 h, XL 32 h, XXL 48 h, para una persona. Las horas incluyen analisis, desarrollo, pruebas, revision y documentacion de la historia.
- **Sprint de un mes:** 2 personas x 4 horas x 20 dias habiles = 160 horas; se usa el 75 % = 120 horas. El resto es planeacion, dailies, refinamiento, retrospectiva e imprevistos (por ejemplo, festivos).
- **Llenado:** de mayor a menor valor hasta cerca de 120 horas; si sobra espacio se acomoda una historia pequena de mas abajo, sin mirar dependencias.

2. Cronograma del trabajo de grado (6 meses)

Etapa	Fechas	Entregable	Estado
Analisis y diseno	agosto a octubre de 2026	Vision, modelo de dominio, mapa de impacto, historias, requerimientos y arquitectura (fases F0 a F5)	Terminado
Construccion: sprint 1	19/10/2026 al 13/11/2026	Liberacion 1: traduccion funcional	En curso
Construccion: sprint 2	16/11/2026 al 11/12/2026	Liberacion 2: conversaciones completas	Planeado
Construccion: sprint 3	14/12/2026 al 08/01/2027	Liberacion 3: cuentas, calidad y administracion	Planeado
Cierre	11/01/2027 al 05/02/2027	Pruebas con usuarios, manual de usuario, documento final y preparacion de la sustentacion	Planeado

3. Resumen por sprint

Sprint	Fechas	Historias	Horas	Liberacion
1	19/10 al 13/11/2026	6	120	Traduccion funcional
2	16/11 al 11/12/2026	12	120	Conversaciones completas
3	14/12/2026 al 08/01/2027	8	120	Cuentas, calidad y administracion
Total		**26**	**360**	

4. Historias de cada sprint, de mayor a menor valor

Sprint 1: 19/10 al 13/11/2026 (Liberacion 1: Traduccion funcional)

Prioridad	HU	Historia de usuario	Epica	Talla	Horas
1	HU0003	Traducir mi mensaje al idioma destino en tiempo real	Traduccion de mensajes	XXL	48
2	HU0002	Ingresar mi mensaje escribiendo	Traduccion de mensajes	S	8
3	HU0001	Ingresar mi mensaje hablando	Traduccion de mensajes	L	24
4	HU0004	Escuchar el mensaje traducido	Traduccion de mensajes	M	16
5	HU0005	Recibir la traduccion por el mismo canal que use	Traduccion de mensajes	S	8
6	HU0006	Seleccionar el idioma y la region destino	Gestion de conversaciones	M	16
Total		**6 historias de 120 horas disponibles**			**120**

Sprint 2: 16/11 al 11/12/2026 (Liberacion 2: Conversaciones completas)

Prioridad	HU	Historia de usuario	Epica	Talla	Horas
7	HU0007	Reconocer el idioma origen	Gestion de conversaciones	L	24
8	HU0008	Crear una conversacion	Gestion de conversaciones	S	8
9	HU0009	Configurar los parametros una sola vez	Gestion de conversaciones	S	8
10	HU0010	Mantener el hilo continuo	Gestion de conversaciones	M	16
11	HU0019	Recibir el mensaje traducido	Participacion del interlocutor	S	8
12	HU0020	Responder en mi idioma	Participacion del interlocutor	M	16
13	HU0023	Consultar los idiomas disponibles	Administracion de idiomas y regiones	XS	4
14	HU0011	Consultar mi historial	Gestion de conversaciones	M	16
15	HU0012	Abrir una conversacion anterior	Gestion de conversaciones	S	8
19	HU0013	Renombrar una conversacion	Gestion de conversaciones	XS	4
20	HU0014	Eliminar una conversacion	Gestion de conversaciones	XS	4
22	HU0018	Cerrar sesion	Cuenta de usuario	XS	4
Total		**12 historias de 120 horas disponibles**			**120**

Sprint 3: 14/12/2026 al 08/01/2027 (Liberacion 3: Cuentas, calidad y administracion)

Prioridad	HU	Historia de usuario	Epica	Talla	Horas
16	HU0015	Registrarme en la aplicacion	Cuenta de usuario	L	24
17	HU0016	Iniciar sesion	Cuenta de usuario	M	16
18	HU0021	Reportar una mala traduccion	Reportes	M	16
21	HU0017	Recuperar mi contrasena	Cuenta de usuario	L	24
23	HU0022	Revisar los reportes de mala traduccion	Reportes	M	16
24	HU0024	Agregar un idioma o una region	Administracion de idiomas y regiones	M	16
25	HU0025	Activar o desactivar un idioma o una region	Administracion de idiomas y regiones	XS	4
26	HU0026	Eliminar mi cuenta	Cuenta de usuario	XS	4
Total		**8 historias de 120 horas disponibles**			**120**

5. Preguntas probables de los jurados

- **Por que el sprint 1 tiene pocas historias:** lleva la historia de mayor valor y mas grande (traducir, 48 h). Ademas deja lista la base que usan las demas historias (arquitectura en capas, seguridad, base de datos, integracion continua), para no rehacer trabajo. Tambien es el sprint en el que el equipo ajusta su forma de trabajar.
- **Por que en el sprint 2 hay historias de prioridad 19, 20 y 22 antes que la 16:** con las prioridades 7 a 15 el sprint llega a 108 horas. La 16 (24 h) y las 17 y 18 (16 h) no caben en las 12 horas que quedan, asi que entran las siguientes que si caben (4 h cada una).
- **Por que cerrar sesion va antes que iniciar sesion:** el orden es por valor y no por dependencia, como se acordo con el mentor.
- **Por que 3 meses de construccion:** el trabajo de grado dura unos 6 meses: 1 de analisis y diseno, 3 de construccion y 1 de cierre.

6. Stack tecnologico

Se definio construyendo y se justifico despues con ADR (arquitectura/decisiones.md), como lo autorizo el mentor. Cada decision tiene las alternativas que se compararon.

Capa	Tecnologia	Por que	Alternativas evaluadas
App movil	Expo SDK 57 (React Native 0.86), expo-router, NativeWind, template Luna	Una sola base de codigo para iOS, Android y web; se prueba en el celular con Expo Go	Flutter, nativo (Swift y Kotlin), web responsiva
Backend	Node.js 22 y Express 4: monolito modular, API REST /api/v1 con OpenAPI	Mismo lenguaje que la app; la traduccion es por turno, asi que REST basta	Microservicios, WebSocket, Python FastAPI, Java Spring Boot
Base de datos	SurrealDB 3.x en la nube, detras de un repositorio (SQLite solo en pruebas)	Los enlaces siguen el modelo de dominio; reglas en el esquema; sin servidor propio	SQLite, PostgreSQL, SDK oficial de SurrealDB
Traduccion e IA	Qwen local (Ollama), Claude Sonnet de respaldo y motor de reglas	Adapta modismos y tono por region; sin costo por mensaje; si un motor falla, sigue funcionando	DeepL o Google Translate, solo Claude, solo reglas, NLLB o Argos

Capa	Tecnologia	Por que	Alternativas evaluadas
Voz	Dictado del navegador o del teclado; expo-speech para escuchar	No sube audio al servidor ni requiere infraestructura extra	Whisper en servidor, reconocimiento nativo
Autenticacion	JWT de 15 minutos y token de refresco rotativo; bcrypt	Recomendado para apps moviles; permite cerrar sesion de verdad	Sesiones en servidor, Firebase Auth o Auth0
Datos personales	Mensajes cifrados (AES-256-GCM), consentimiento, eliminar cuenta, logs sin datos personales	Cumple la Ley 1581 de 2012	Cifrar toda la base
Calidad	Pruebas con node:test (96 % de cobertura), pruebas contra SurrealDB, TypeScript, GitHub Actions	Cada cambio se revisa automaticamente	-

Estructura del codigo (capas)

- **Rutas** (backend/src/routes): reciben las peticiones HTTP por recurso.
- **Reglas y seguridad** (backend/src/lib): reglas de negocio, validaciones, autenticacion, cifrado, limites y motores de traduccion.
- **Acceso a datos** (backend/src/repos): una interfaz comun con dos motores (SurrealDB en ejecucion y SQLite en pruebas).
- **App** (frontend): pantallas, componentes de TalkLate y cliente de la API.